

Documentación del proyecto de preprocesamiento

- Nombres: Joaquin Villacreses Moreno
- Fecha: 10/05/2026
- Carrera: Ciencia de Datos
- Periodo académico: 2026-1S
- Semestre: Tercero "A"

Introducción

Objetivo: Aplicar Git, GitHub y Pandas para gestionar versiones y preprocesar datasets.

Funcionalidades implementadas:

- Manejo de valores nulos (media, mediana, eliminación)
- Normalización Min-Max
- Codificación one-hot / label
- Eliminación de duplicados

Comandos Git usados

Comando	Propósito
git config --global user.name	Configurar nombre de usuario
git config --global user.email	Configurar correo
git checkout -b	Crear y cambiar a nueva rama
git add	Agregar cambios al área de staging
git commit -m	Confirmar cambios localmente
git push	Subir cambios a GitHub
git pull	Traer cambios remotos
git branch -d	Eliminar rama local

Automatización con GitHub Actions

Se creó un workflow (`.github/workflows/preprocesamiento.yml`) que:

- Se ejecuta en cada push o pull request hacia main
- Instala pandas, numpy y scikit-learn
- Corre el script `preprocesamiento.py` para verificar que no haya errores

Capturas de pantalla

1. Comandos iniciales y primer push

```
PROBLEMAS SALIDA CONSOLA DE DEPURACIÓN TERMINAL PUERTOS
JoaviVilGKX → /workspaces/preprocesamiento-ciencia-datos (main) $ git config --global user.name "JoaviVilGKX"
git config --global user.email "JoaviVilGKX@gmail.com"
JoaviVilGKX → /workspaces/preprocesamiento-ciencia-datos (main) $ git add .gitignore README.md
JoaviVilGKX → /workspaces/preprocesamiento-ciencia-datos (main) $ git commit -m "Commit inicial: .gitignore y README"
[main f341579] Commit inicial: .gitignore y README
2 files changed, 22 insertions(+), 1 deletion(-)
create mode 108644 .gitignore
JoaviVilGKX → /workspaces/preprocesamiento-ciencia-datos (main) $ git push origin main
Enumerating objects: 6, done.
Counting objects: 100% (6/6), done.
Delta compression using up to 2 threads
Compressing objects: 100% (3/3), done.
Writing objects: 100% (4/4), 662 bytes | 662.00 KiB/s, done.
Total 4 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To https://github.com:JoaviVilGKX/preprocesamiento-ciencia-datos
7b19f6b..f341579 main -> main
JoaviVilGKX → /workspaces/preprocesamiento-ciencia-datos (main) $
```

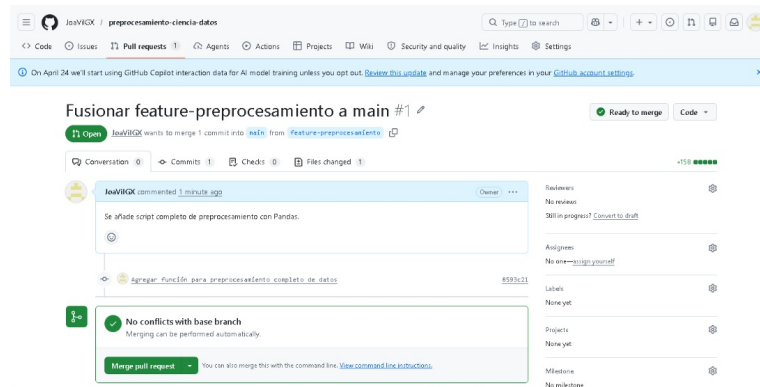
Comandos iniciales

2. Creación de rama y push del script

```
JoaviVilGKX → /workspaces/preprocesamiento-ciencia-datos (feature-preprocesamiento) $ git add preprocesamiento.py
JoaviVilGKX → /workspaces/preprocesamiento-ciencia-datos (feature-preprocesamiento) $ git commit -m "Agregar función para preprocesamiento completo de datos"
[feature-preprocesamiento 8593c21] Agregar función para preprocesamiento completo de datos
1 file changed, 158 insertions(+)
create mode 108644 preprocesamiento.py
JoaviVilGKX → /workspaces/preprocesamiento-ciencia-datos (feature-preprocesamiento) $ git push origin feature-preprocesamiento
Enumerating objects: 4, done.
Counting objects: 100% (4/4), done.
Delta compression using up to 2 threads
Compressing objects: 100% (3/3), 2.35 KiB | 2.35 MiB/s, done.
Writing objects: 100% (3/3), 2.35 KiB | 2.35 MiB/s, done.
Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Create a pull request for 'feature-preprocesamiento' on GitHub by visiting:
remote:   https://github.com:JoaviVilGKX/preprocesamiento-ciencia-datos/pull/new/feature-preprocesamiento
To https://github.com:JoaviVilGKX/preprocesamiento-ciencia-datos
f341579..8593c21 feature-preprocesamiento -> feature-preprocesamiento
JoaviVilGKX → /workspaces/preprocesamiento-ciencia-datos (feature-preprocesamiento) $
```

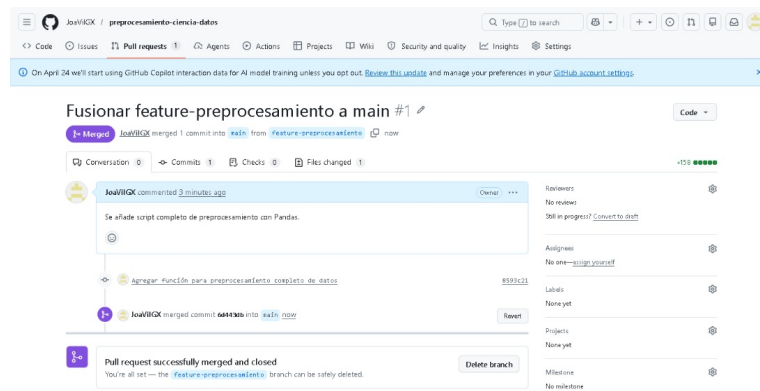
Rama feature-preprocesamiento

3. Pull request creado en GitHub



Pull request

4. Fusión (merge) exitosa



Merge exitoso

5. Sincronización de main local

```

@JoaVilGX → /workspaces/preprocesamiento-ciencia-datos (feature-preprocesamiento) $ git checkout main
Switched to branch 'main'
Your branch is up to date with 'origin/main'.
@JoaVilGX → /workspaces/preprocesamiento-ciencia-datos (main) $ git pull origin main
remote: Enumerating objects: 1, done.
remote: Counting objects: 100% (1/1), done.
remote: Total 1 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
Unpacking objects: 100% (1/1), 912 bytes | 912.00 KiB/s, done.
From https://github.com/JoaVilGX/preprocesamiento-ciencia-datos
* branch main -> FETCH_HEAD
f341579..6d443db main -> origin/main
Updating f341579..6d443db
Fast-forward
 preprocesamiento.py | 158 ++++++
 1 file changed, 158 insertions(+)
create mode 100644 preprocesamiento.py
@JoaVilGX → /workspaces/preprocesamiento-ciencia-datos (main) $ git branch -d feature-preprocesamiento
Deleted branch feature-preprocesamiento (was 8593c21).
@JoaVilGX → /workspaces/preprocesamiento-ciencia-datos (main) $

```

Sincronización

6. Workflow de Actions exitoso (lista)

The screenshot shows the GitHub Actions interface for the workflow 'preprocesamiento-ciencia-datos'. The workflow is triggered by a push to the 'main' branch. The status is 'Success' with a total duration of 29s. The workflow file 'preprocesamiento.yml' is shown, containing a single job 'test-preprocesamiento'.

Workflow exitoso lista

7. Detalle del job en Actions

The screenshot shows the details of the 'test-preprocesamiento' job. The job is successful and took 12 minutes to complete. The job steps are listed, including 'Set up job', 'Clear repository', 'Configure Python', 'Install dependencies', 'Execute script de preprocesamiento', 'Post Configure Python', 'Post Clear repository', and 'Complete job'.

Detalle del job

Enlace Repositorio

<https://github.com/JoaVilGX/preprocesamiento-ciencia-datos>